

Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση

2η Εργασία



ΑΜ : 161173

Ονοματεπώνυμο : Βεσέλ Νταλίπαϊ

Εισαγωγή

Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με αρχιτεκτονικές Deep Learning για ταξινόμηση εικόνων. Στην εργασία μας χρησιμοποιούμε το dataset CIFAR-10, το οποίο περιλαμβάνει έγχρωμες εικόνες 32×32 pixels σε 10 κλάσεις. Αρχικά γίνεται προεπεξεργασία με κανονικοποίηση των τιμών των pixels στο διάστημα $[0,1]$ και μετατροπή των ετικετών σε one-hot encoding. Στη συνέχεια σχεδιάζεται και εκπαιδεύεται ένα CNN δίκτυο με 3 μπλοκ Conv2D–MaxPooling2D και Dropout για μείωση του overfitting, για 50 εποχές, με αποθήκευση του μοντέλου κάθε 5 εποχές. Τέλος, αξιολογούμε την απόδοση στο test set με βάση το accuracy και παρουσιάζουμε ενδεικτικές προβλέψεις για κάθε αποθηκευμένο μοντέλο.

Μέθοδοι

Αρχικά φορτώνουμε τα αρχεία του cifar-10 από το dataset του keras με την μέθοδο `load_data`.

Κανονικοποιούμε τα pixels διαιρώντας τα με το 255 που είναι η μέγιστη τιμή τους ώστε να βρίσκονται στο διάστημα από 0 έως 1.

Μετατρέπουμε τις ετικέτες σε μορφή One-Hot Encoding μήκους 10 (10 κλάσεις έχει το cifar-10) με την χρήση της συνάρτησης `to_categorical` της βιβλιοθήκης `keras.utils`.

Φτιάχνουμε το Sequential μοντέλο και έπειτα δηλώνουμε ότι η είσοδος είναι 32,32 και 3 (οι φωτογραφίες του cifar-10).

Στην συνέχεια θα φτιάξουμε 3 μπλοκ συνέλιξης. Το κάθε μπλοκ χρησιμοποιεί την μέθοδο Conv2D και έχει 64,128,256 φίλτρα αντιστοίχως σε 3×3 μηδενίζοντας τους αρνητικούς αριθμούς με την παράμετρο `relu`. Πάλι σε κάθε μπλοκ κάνουμε downsampling

με την μέθοδο MaxPooling2D σε 2x2 και εν τέλει κάνουμε Dropout σε κάθε μπλοκ το 25, 30, 35 της εκατό.

Μετατρέπουμε τις φωτογραφίες μας σε μονοδιάστατο διάνυσμα με το Flatten και το μετατρέπουμε σε 128 τιμές με χρήση του Dense.

Κάνουμε άλλο ένα Dropout 50% και με έναν επιπλέον Dense μετατρέπουμε τον πίνακα σε 10 τιμές που με την χρήση του softmax είναι οι πιθανότητες της κάθε κλάσης.

Με το model.compile ορίζουμε ότι η κάθε εποχή θα μετράει το loss με categorical_crossentropy, με optimizer adam(μας έβγαλε τα καλύτερα αποτελέσματα) και θα μετρά και την ακρίβεια.

Δηλώνουμε ότι το μοντέλο μας θα έχει 50 εποχές και φτιάχνει έναν φάκελο για τις εποχές που θα αποθηκεύσουμε.

Για κάθε εποχή παίρνουμε τα δεδομένα(x_train,y_train) σε 128 φωτογραφίες την φορά (batch_size), εμφανίζοντας την πρόοδο (verbose=1) και κάνει validate.

Έπειτα ανά 5 εποχές αποθηκεύουμε μέσα στο φάκελο την εποχή με το νούμερό της και βγαίνοντας από το loop εκτυπώνουμε στην οθόνη το accuracy του μοντέλου μέσω του evaluate.

Βρίσκουμε τα labels με το argmax από το y_test και παίρνουμε 10 τυχαίες φωτογραφίες(με το 42 είναι οι ίδιες κάθε φορά).

Έπειτα βρίσκουμε τις εικόνες και τα labels τους και μπαίνοντας σε ένα loop για να δείξουμε όλες τις αποθηκευμένες μας εποχές φορτώνουμε την εποχή από το σχετικό path.

Παίρνουμε τις πιθανότητες και κάνουμε την πρόβλεψη.

Φτιάχνουμε το διάγραμμα και εμφανίζουμε τα αποτελέσματα.

Αποτέλεσμα

391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.3250	- loss: 1.8109	- val_accuracy: 0.4866	- val_loss: 1.4146
391/391	11s	29ms/step	- accuracy: 0.4923	- loss: 1.4083	- val_accuracy: 0.5701	- val_loss: 1.2199
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.5528	- loss: 1.2615	- val_accuracy: 0.6086	- val_loss: 1.1020
391/391	11s	29ms/step	- accuracy: 0.5897	- loss: 1.1655	- val_accuracy: 0.6273	- val_loss: 1.0474
391/391	12s	30ms/step	- accuracy: 0.6190	- loss: 1.0913	- val_accuracy: 0.6750	- val_loss: 0.9466
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.6417	- loss: 1.0245	- val_accuracy: 0.6898	- val_loss: 0.8930
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.6608	- loss: 0.9781	- val_accuracy: 0.7104	- val_loss: 0.8511
391/391	11s	29ms/step	- accuracy: 0.6728	- loss: 0.9443	- val_accuracy: 0.7037	- val_loss: 0.8593
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.6862	- loss: 0.9090	- val_accuracy: 0.7219	- val_loss: 0.8023
391/391	11s	29ms/step	- accuracy: 0.6964	- loss: 0.8775	- val_accuracy: 0.7278	- val_loss: 0.7848
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7064	- loss: 0.8516	- val_accuracy: 0.7460	- val_loss: 0.7412
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7151	- loss: 0.8258	- val_accuracy: 0.7432	- val_loss: 0.7429
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7224	- loss: 0.8046	- val_accuracy: 0.7543	- val_loss: 0.7167
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7253	- loss: 0.7917	- val_accuracy: 0.7491	- val_loss: 0.7232
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7299	- loss: 0.7788	- val_accuracy: 0.7489	- val_loss: 0.7283
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7357	- loss: 0.7615	- val_accuracy: 0.7486	- val_loss: 0.7511
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7436	- loss: 0.7460	- val_accuracy: 0.7557	- val_loss: 0.7047
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7450	- loss: 0.7341	- val_accuracy: 0.7574	- val_loss: 0.7089
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7526	- loss: 0.7182	- val_accuracy: 0.7732	- val_loss: 0.6521
391/391	11s	29ms/step	- accuracy: 0.7541	- loss: 0.7081	- val_accuracy: 0.7678	- val_loss: 0.6756
391/391	11s	29ms/step	- accuracy: 0.7610	- loss: 0.6975	- val_accuracy: 0.7754	- val_loss: 0.6471
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7629	- loss: 0.6851	- val_accuracy: 0.7757	- val_loss: 0.6494
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7639	- loss: 0.6785	- val_accuracy: 0.7651	- val_loss: 0.6816
391/391	12s	30ms/step	- accuracy: 0.7650	- loss: 0.6818	- val_accuracy: 0.7749	- val_loss: 0.6465
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7667	- loss: 0.6711	- val_accuracy: 0.7774	- val_loss: 0.6435
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7734	- loss: 0.6536	- val_accuracy: 0.7858	- val_loss: 0.6319
391/391	11s	28ms/step	- accuracy: 0.7757	- loss: 0.6556	- val_accuracy: 0.7760	- val_loss: 0.6553
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7753	- loss: 0.6510	- val_accuracy: 0.7808	- val_loss: 0.6396
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7764	- loss: 0.6445	- val_accuracy: 0.7799	- val_loss: 0.6284
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7836	- loss: 0.6326	- val_accuracy: 0.7903	- val_loss: 0.6132
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7849	- loss: 0.6210	- val_accuracy: 0.7961	- val_loss: 0.6112
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7836	- loss: 0.6211	- val_accuracy: 0.7863	- val_loss: 0.6259
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7852	- loss: 0.6172	- val_accuracy: 0.7845	- val_loss: 0.6222
391/391	11s	27ms/step	- accuracy: 0.7886	- loss: 0.6097	- val_accuracy: 0.7839	- val_loss: 0.6247
391/391	10s	27ms/step	- accuracy: 0.7880	- loss: 0.6103	- val_accuracy: 0.7886	- val_loss: 0.6200
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.7912	- loss: 0.6047	- val_accuracy: 0.7973	- val_loss: 0.5980
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.7950	- loss: 0.5941	- val_accuracy: 0.7911	- val_loss: 0.6106
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.7941	- loss: 0.5904	- val_accuracy: 0.7917	- val_loss: 0.6051
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.7961	- loss: 0.5844	- val_accuracy: 0.7947	- val_loss: 0.5951
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.7973	- loss: 0.5839	- val_accuracy: 0.7965	- val_loss: 0.5970
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8012	- loss: 0.5754	- val_accuracy: 0.8002	- val_loss: 0.5885
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.7995	- loss: 0.5780	- val_accuracy: 0.7914	- val_loss: 0.6083
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8013	- loss: 0.5782	- val_accuracy: 0.7944	- val_loss: 0.6157
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8041	- loss: 0.5708	- val_accuracy: 0.8027	- val_loss: 0.5961
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8024	- loss: 0.5666	- val_accuracy: 0.7924	- val_loss: 0.6064
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8059	- loss: 0.5619	- val_accuracy: 0.7979	- val_loss: 0.5977
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8084	- loss: 0.5569	- val_accuracy: 0.7965	- val_loss: 0.6147
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8069	- loss: 0.5583	- val_accuracy: 0.8018	- val_loss: 0.5924
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8117	- loss: 0.5423	- val_accuracy: 0.8032	- val_loss: 0.5823
391/391	10s	26ms/step	- accuracy: 0.8132	- loss: 0.5435	- val_accuracy: 0.8064	- val_loss: 0.5775

Final model test accuracy: 0.8064000010490417

Figure 1



Figure 1



Συμπεράσματα

Στα αποτελέσματα παρατηρείται ότι με 3 μπλοκ συνέλιξης και 50 εποχές μπορεί να φτάσουμε τον στόχο της 80% ακρίβειας. Η τελική αξιολόγηση στο test set έδειξε ότι το μοντέλο μπορεί να πετύχει ικανοποιητική ακρίβεια και να γενικεύει σωστά σε άγνωστα δεδομένα, ενώ τα διαγράμματα True/Predict επιβεβαίωσαν ποιοτικά την πρόοδο του μοντέλου κατά την εκπαίδευση.